

PRÁCTICA 1 INFORMÁTICA 2

DPTO. DE ELECTRÓNICA Y DE TELECOMUNICACIONES
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA



Introducción

En la Práctica 1, los estudiantes comenzarán a utilizar el entorno de desarrollo QtCreator y consolidarán los fundamentos del lenguaje C++. A lo largo de esta sesión, aprenderán a crear proyectos de consola, manejar distintos tipos de datos y estructuras de control, y poner en práctica técnicas básicas de depuración para garantizar el correcto funcionamiento de sus programas. Estos ejercicios buscarán reforzar tanto la comprensión de la sintaxis del lenguaje como el desarrollo de habilidades algorítmicas, sentando las bases necesarias para abordar con éxito las siguientes prácticas de laboratorio.

1 Objetivos

- Avanzar en el manejo del IDE (Integrated Development Environment) Qt Creator, que se empleará para desarrollar las prácticas de laboratorio en C++.
- Mejorar las habilidades de depuración mediante el uso del asistente de depuración del IDE Qt Creator.
- Conocer la estructura básica de un programa en C++.
- Manipular distintos tipos de datos.
- Afianzar el uso de las estructuras de control.
- Desarrollar habilidades programáticas y algorítmicas.

2 Generar Proyectos de Consola

Utilizando el IDE Qt Creator, el instructor mostrará el proceso para crear un proyecto C++ de consola. También se llevará a cabo un ejercicio simple de depuración en el IDE.

3 Ejercicios

Los ejercicios que se presentan a continuación están diseñados para una exploración inicial de la sintaxis y la estructura básica de un programa escrito en C++. Todos los ejercicios deben desarrollarse utilizando únicamente la librería estándar, `<iostream>`, salvo que el instructor indique explícitamente el uso de alguna otra librería.

1. Escriba un programa que pida dos números A y B e imprima en pantalla el residuo de la división A/B .

Por ejemplo, si se ingresan 8 y 3 se debe imprimir:

El residuo de la división 8/3 es: 2

Nota: La palabra *división* no tiene tilde debido a que no se pueden imprimir correctamente tildes en la terminal. De ahora en adelante, todos los ejemplos de salida contendrán el mismo “error” tipográfico.

2. Escriba un programa que pida un número N e imprima en pantalla si es par o impar.
 Por ejemplo, si se ingresa 5 se debe imprimir:
 El numero 5 es impar
3. Escriba un programa que pida dos números A y B e imprima en pantalla el mayor entre ellos.
 Por ejemplo, si se ingresan 7 y 3 se debe imprimir:
 El mayor es 7
4. Escriba un programa que pida dos números A y B e imprima en pantalla el menor.
 Por ejemplo, si se ingresan 7 y 3 se debe imprimir:
 El menor es 3
5. Escriba un programa que pida dos números A y B e imprima en pantalla la división A/B con redondeo.
 Por ejemplo, si se ingresan 8 y 3, se debe imprimir: $8/3=3$
 Si se ingresan 7 y 3 se debe imprimir: $7/3=2$
6. Escriba un programa que pida dos números A y B e imprima en pantalla la potencia A^B , sin hacer uso de librerías matemáticas.
 Por ejemplo, si se ingresan 5 y 3 se debe imprimir:
 $5^3=125$
7. Escriba un programa que pida un número N e imprima en pantalla la suma de todos los números entre 0 y N , incluyendo N .
 Por ejemplo, si se ingresa 5: $(1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15)$, se debe imprimir:
 La sumatoria desde 0 hasta 5 es: 15
8. Escriba un programa que pida un número N e imprima en pantalla el resultado de su factorial.
 Por ejemplo, si se ingresa 5: $(5! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 = 120)$, se debe imprimir:
 $5!=120$
9. Escriba un programa que pida un número N e imprima en pantalla el perímetro y el área de un círculo con radio N . Use 3.1416 como aproximación del número π .
 Por ejemplo, si se ingresa 1 se debe imprimir:

 Perimetro: 6.28352
 Area: 3.1416
10. Escriba un programa que pida un número N e imprima en pantalla todos los múltiplos de dicho número entre 1 y 100. Por ejemplo, si se ingresa 33 se debe imprimir:

 Múltiplos de "33" menores que 100:
 33
 66
 99
11. Escriba un programa que pida un número N e imprima en pantalla su tabla de multiplicar hasta $10 \times N$.
 Por ejemplo, si se ingresa 7 se debe imprimir:

 1x7 = 7
 2x7 = 14
 3x7 = 21
 .
 .
 .
 9x7 = 63
 10x7 = 70

12. Escriba un programa que pida un número N e imprima todas las potencias desde N^1 hasta N^5 .
Por ejemplo, si se ingresa 3 se debe imprimir:

```
3^1=3
3^2=9
3^3=27
3^4=81
3^5=243
```

13. Escriba un programa que pida un número N e imprima todos los divisores de N .
Por ejemplo, si se ingresa 4 se debe imprimir:

```
Los divisores de 4 son:
1
2
4
```

14. Escriba un programa que imprima dos columnas paralelas, una con los números del 1 al 50 y otra con los números del 50 al 1.
Por ejemplo, las primeras líneas a imprimir serían:

```
1 50
2 49
3 48
```

Nota: No usar la solución trivial de imprimir ambas columnas usando múltiples `cout <<`.

15. Escriba un programa que pida al usuario que ingrese números. Una vez se ingrese el número cero, se debe imprimir en pantalla la suma de todos los números ingresados.
Por ejemplo, si se ingresa 1, 2, 3, 0 se debe imprimir:
El resultado de la sumatoria es: 6

16. Escriba un programa que pida al usuario que ingrese números. Una vez se ingrese el número cero, se debe imprimir en pantalla el promedio de los números ingresados (sin incluir el cero).
Por ejemplo, si se ingresan 1, 2, 3, 0 se debe imprimir:
El promedio es: 2

17. Escriba un programa que pida al usuario que ingrese números. Una vez se ingrese el número cero, se debe imprimir en pantalla el mayor de todos los números ingresados.
Por ejemplo, si se ingresan 1, 2, 3, 0 se debe imprimir:
El número mayor fue: 3

18. Escriba un programa que pida un número N e imprima si es o no un cuadrado perfecto.
Por ejemplo, si se ingresa 9, se debe imprimir: **9 es un cuadrado perfecto.**
Y si se ingresa 8, se debe imprimir: **8 NO es un cuadrado perfecto.**

19. Escriba un programa que pida un número N e imprima si es o no un número primo.
Por ejemplo, si se ingresa 7 se debe imprimir: **7 es un número primo.**
Y si se ingresa 8 se debe imprimir: **8 NO es un numero primo.**

20. Escriba un programa que pida un número N e imprima si es o no un palíndromo (se lee igual de derecha a izquierda y de izquierda a derecha).
Por ejemplo, si se ingresa 121, se debe imprimir: **121 es un número palíndromo.**
Y si se ingresa 123 se debe imprimir: **123 NO es un numero palindromo.**

21. Escriba un programa que pida un carácter C ; si es una letra, la debe convertir de mayúscula a minúscula (debe hacer lo mismo en el sentido contrario) e imprimirla.
Por ejemplo, si se ingresa B, se debe imprimir: **Letra convertida: b**
Y si se ingresa k se debe imprimir: **Letra convertida: K**

22. Escriba un programa que pida una cantidad entera de segundos y la imprima en formato horas:minutos:segundos.

Por ejemplo, si se ingresa 7777 se debe imprimir: **2h:9m:37s**

23. Escriba un programa que pida dos números A y B e imprima en pantalla el mínimo común múltiplo entre los dos.

Por ejemplo, si se ingresan 4 y 6, se debe imprimir: **El MCM de 4 y 6 es: 12**

24. Escriba un programa que pida un número entero e imprima un cuadrado de dicho tamaño; los bordes del cuadrado deben estar hechos con el carácter + y el interior vacío.

Por ejemplo, si se ingresa 4 se debe imprimir:

```
++++
+  +
+  +
++++
```

25. Escriba un programa que pida un número N e imprima en pantalla la cantidad de dígitos de N .

Por ejemplo, si se ingresa 1234, se debe imprimir: **1234 tiene 4 dígitos.**

26. Escriba un programa que pida tres números e imprima el tipo de triángulo (isósceles, equilátero, escaleno) que se formaría si sus lados tienen la longitud definida por los números ingresados. Tenga en cuenta el caso en que los números no forman un triángulo.

Por ejemplo, si se ingresan 3, 3 y 5, se debe imprimir: **Se forma un triángulo isosceles.**

Si se ingresan 3, 3 y 6, se debe imprimir: **Las longitudes ingresadas no forman un triángulo.**

27. Escriba un programa que actúe como una calculadora con operaciones de suma, resta, multiplicación y división; el usuario debe ingresar los operandos y la operación a realizar.

Por ejemplo, si se ingresan 3, + y 5 se debe imprimir: **3+5=8**

28. Escriba un programa que encuentre el valor aproximado de π con base en la siguiente suma infinita:

$$\pi = 4 \left(1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \frac{1}{9} - \dots \right)$$

El usuario debe ingresar el número de elementos usados en la aproximación.

Por ejemplo, si se ingresa 3, $\pi = 4(1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5}) = 3.46667$, por lo que debe imprimirse:

pi es aproximadamente: 3.46667

29. Escriba un programa que adivine un número A (entre 0 y 100) seleccionado por el usuario (el número *NO* se ingresa al programa). El programa imprimirá en pantalla un número B y el usuario usará los símbolos >, < e = para indicarle al programa si B es mayor, menor o igual que A , respectivamente. El proceso se repite hasta acertar.

30. Escriba un programa que genere un número aleatorio A (entre 0 y 100) y pida al usuario que lo adivine; el programa le dirá si B es mayor o menor que A hasta que acierte, y luego mostrará el número de intentos.

Nota: use la función `rand()` de la librería `<cstdlib>` de C++.

4 Problemas

Los siguientes problemas presentan un nivel de dificultad más alto y están pensados como un reto adicional para profundizar en el lenguaje C++. Estos ejercicios requieren un mayor dominio de la lógica de programación y pueden implicar estructuras más complejas. También pueden necesitar desarrollos que se abordaron directamente en los ejercicios previos. Se recomienda intentar resolverlos una vez que se haya completado la parte básica de la práctica.

1. Escriba un programa que identifique si un carácter ingresado es una vocal, una consonante o ninguna de las dos e imprima un mensaje según el caso.

Por ejemplo, si ingresa @, debe imprimir: **@ no es una letra**

Si ingresa a, debe imprimir: **a es una vocal**

Y si ingresa C, debe imprimir: **C es una consonante**

2. Escriba un programa que determine la combinación mínima de billetes y monedas para una cantidad dada. Los billetes disponibles son: \$50.000, \$20.000, \$10.000, \$5.000, \$2.000, \$1.000; las monedas: 500, 200, 100, 50. Si no es posible distribuir la cantidad exacta entre las denominaciones disponibles, mostrar el faltante. Por ejemplo, para 47810:

```
50000 : 0
20000 : 2
10000 : 0
5000  : 1
2000   : 1
1000   : 0
500    : 1
200    : 1
100    : 1
50     : 0
Faltante: 10
```

3. Escriba un programa que reciba un mes y un día e indique si la fecha es válida. Para 29/2, indicar: “es válida en año bisiesto”. La salida del programa debe ser la siguiente:

```
14 es un mes inválido.
31/4 es una fecha inválida.
27/4 es una fecha válida.
29/2 es válida en bisiesto.
```

4. Escriba un programa que sume dos tiempos en formato HHMM, donde el primer entero representa una hora (p.ej., 1245 = 12:45) y el segundo entero representa una duración (2570 = 25 horas y 70 minutos). El programa debe imprimir la hora final, que es el resultado de sumar al primer entero la duración representada por el segundo. El primer entero debe ser una hora válida y debe ser verificada por el programa.

Nota: para los valores escogidos en el texto (1245 y 2570) el programa debe imprimir:

La hora resultante es 1455

Nota 2: si la hora ingresada es inválida, se debe imprimir: 1560 es un tiempo inválido.

5. Escriba un programa que reciba un número impar e imprima el patrón mostrado a continuación. Si se ingresa 7 se debe imprimir:

```
*
***
*****
*****
*****
***
*
```

6. Escriba un programa que aproxime e según la serie infinita:

$$e = \frac{1}{0!} + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \dots$$

El usuario debe ingresar el número de términos. Para 3 el programa debe imprimir:

e es aproximadamente: 2.5

7. Escriba un programa que pida al usuario que ingrese un número N . Sume los pares de la serie de Fibonacci menores a N e imprima el resultado en consola.

Por ejemplo, si ingresa 10, debe imprimir:

El resultado de la suma es: 10 (para $N = 10$).

8. Escriba un programa que solicite al usuario tres números a , b y c . Después de esto, sume todos los múltiplos de a ($m_{a1}, m_{a2} \dots, m_{an}$) y b ($m_{b1}, m_{b2} \dots, m_{bn}$) menores que c , sin duplicar aquellos que sean comunes entre ambos.
Por ejemplo, para los valores $a = 6, b = 12, c = 30$, debe imprimir:
6+12+18+24 = 60
9. Escriba un programa que reciba un número N y luego sume los dígitos de N elevados a sí mismos e imprima el resultado en pantalla.
Por ejemplo, para el número 1223 ($1^1 + 2^2 + 2^2 + 3^3 = 36$), debe imprimir:
El resultado de la suma es: 36
10. Escriba un programa que reciba un número N e imprima el enésimo primo.
Por ejemplo, si el usuario ingresa 4, se debe imprimir:
El primo número 4 es: 7
11. Escriba un programa que reciba un número N y calcule el MCM de los números enteros entre 1 y N .
Por ejemplo, para $N = 4$, el programa debe imprimir:
El minimo comun multiplo es: 12
12. Escriba un programa que reciba un número N y calcule el mayor factor primo de N . Para $N = 33$ el programa debe imprimir:
El mayor factor primo de 33 es: 11
13. Escriba un programa que reciba un número N y sume todos los primos menores que N .
Por ejemplo, para $N = 10$ el programa debe imprimir:
El resultado de la suma es: 17
14. Escriba un programa que encuentre e imprima el número palíndromo más grande producto de dos números de 3 dígitos.
15. Escriba un programa que reciba un número N impar y genere la matriz que sigue una espiral según el ejemplo a continuación para los valores $N = 5$ y $N = 3$:

21	22	23	24	25
20	7	8	9	10
19	6	1	2	11
18	5	4	3	12
17	16	15	14	13

7	8	9
6	1	2
5	4	3

Después de generada la matriz, sume las diagonales (en rojo) e imprima el resultado.

Por ejemplo, para $N = 5$ se debe imprimir:

El resultado de la suma de las diagonales es: 101

16. Sea $n \in \mathbb{N}$. Definimos la sucesión de Collatz $C(n)$ como:

$$C_0 = n, \quad C_{k+1} = \begin{cases} \frac{C_k}{2}, & \text{si } C_k \% 2 = 0 \\ 3C_k + 1, & \text{si } C_k \% 2 = 1 \end{cases}$$

Por ejemplo, para $N = 10$:

$$C_0 = 10$$

$$C_1 = \frac{10}{2} = 5$$

$$C_2 = 3 \cdot 5 + 1 = 16$$

$$C_3 = \frac{16}{2} = 8$$

$$C_4 = \frac{8}{2} = 4$$

$$C_5 = \frac{4}{2} = 2$$

$$C_6 = \frac{2}{2} = 1$$

Escriba un programa que reciba un valor j y calcule las series de Collatz para todas las semillas $N < j$. Encuentre la semilla que genera la serie de Collatz más larga y cuántos términos m tiene. Imprima dicha serie de Collatz, la semilla y la cantidad de términos.

17. Escriba un programa que pida al usuario un número k y encuentre e imprima el primer número triangular con al menos k divisores. El n -ésimo triangular es $n(n+1)/2$. Por ejemplo para $k = 6$ el programa debe imprimir:
El número es: 28, que tiene 6 divisores.